Инвариант

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Прямое решение задачи со сложным процессом приводит к сложным вычислениям? Один из обходных путей, упрощающих вычисления, состоит в том, чтобы использовать или поискать **инвариант** — *соотношение, которое не изменяется в ходе процесса.* Соответственно, в физике *инвариант — это величина, производная которой по времени равна нулю.*

Где искать инвариант? На него указывает *любая симметрия* (геометрии, формул и т. д.). Если вы заметили признаки симметрии в геометрическом расположении или в расположении даже в самом уравнении и т. д., то часто *инвариант связан с теми величинами, между которыми проявилась симметрия.* Укажем на два распространенных случая в механике.

- Если вы видите симметрию на рисунке, то инвариант обычно очевиден из самого рисунка.

- Если вы видите симметрию в уравнении, то для начала попробуйте сделать в нем преобразование, связанное с симметричной частью (домножить на симметричную часть, прибавить такую часть и т.д.). Симметричные части встречаются, как минимум, в паре, поэтому пробуйте преобразования, связанные со всеми такими частями. Правильные преобразования дают более высокую симметрию, и путь к инварианту может быть замечен. *Поиск инварианта — это почти всегда расследование.*

  Например, если видите симметрию между двумя силами во втором законе Ньютона, то начать выход на инвариант можно с проецирования закона на направление одной силы и, возможно, на направление другой.

Как доказать инвариант? Нетривиальный закон сохранения (инвариант) редко обнаруживается как некоторое выражение, равное некоторой константе. Чаще всего мы находим *равенство нулю некоторой производной или выражения из производных.* В первом случае функция под производной и есть инвариант. Во втором — нужно показать, что выражение из производных есть производная от некоторого выражения, которое и будет инвариантом.

- В поисках инвариантов. savchenkosolutions.com.

- Адиабатические инварианты. Власов А.И. «Квант», 2025, № 9.

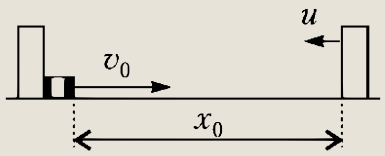
- А. И. Черноуцан. Вот что-то с горочки спустилось... «Квант», 2013, №3. [Задача 7]

- Physics Cup 2026 – Problem 1. Jakub Kliment. [Statement]

Задача 1. (*Савченко, 2.1.45*) На плоскости, тангенс угла наклона которой равен коэффициенту трения, лежит монета. В горизонтальном направлении вдоль плоскости монете сообщили скорость v. Найдите установившуюся скорость монеты.

$\boxed{v/2}$

Задача 2. (*«Квант», 2025, № 9*) Движение небольшой шайбы по гладкой горизонтальной поверхности ограничено двумя вертикальными стенками (рис.). Стенка слева покоится, а правая стенка начинает движение влево с постоянной скоростью, значительно меньшей первоначальной скорости шайбы ($u \ll v_0$). Определите, во сколько раз изменится кинетическая энергия шайбы, если расстояние между стенками сократится в n раз? Все удары считаются абсолютно упругими.



$\boxed{n^2}$